

专题十六 函数的零点问题(3)

考点一 已知 $y=f(x) \pm b$ 型函数零点的情况, 求参数 b 的取值范围

【方法总结】

已知零点的情况, 求参数 b 的取值范围要大致画出 $y=f(x)$ 的图象, 有的题需要用导数处理才能画出图象, 再画出 $y=\pm b$ 的图象, 使得满足条件, 求出 b 的取值范围. 对于不是 $y=f(x) \pm b$ 型函数需先分离参数转化为该种类型去求解.

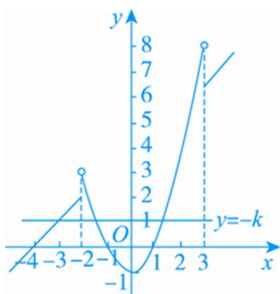
【例题选讲】

[例 1] (1) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2x-1, & x>0, \\ x^2+x, & x\leq 0, \end{cases}$ 若函数 $g(x)=f(x)-m$ 有三个零点, 则实数 m 的取值范围是_____.

(2) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2-1, & x<1, \\ \log_{\frac{1}{2}}x, & x\geq 1, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(x)=k$ 有三个不同的实根, 则实数 k 的取值范围是_____.

(3) 已知 $0<a<1, k\neq 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} a^x, & x\geq 0, \\ kx+1, & x<0, \end{cases}$ 若函数 $g(x)=f(x)-k$ 有两个零点, 则实数 k 的取值范围是_____.

(4) 对任意实数 a, b 定义运算“ $\otimes$ ”: $a \otimes b = \begin{cases} b, & a-b\geq 1, \\ a, & a-b<1. \end{cases}$ 设 $f(x)=(x^2-1) \otimes (4+x)$, 若函数 $g(x)=f(x)+k$ 的图象与 x 轴恰有三个不同的交点, 则 k 的取值范围是_____.



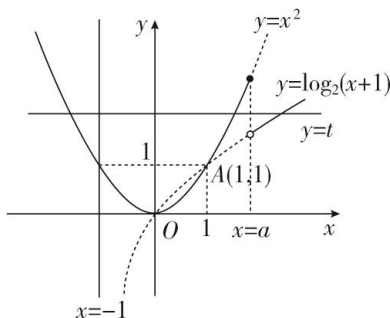
(5) 已知 $a>-1$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 & x\leq a \\ \log_2(x+1) & x>a \end{cases}$ 若存在 t 使得 $g(x)=f(x)-t$ 有三个零点, 则 a 的取值范围是()

A. $(-1, 0)$

B. $(0, 1)$

C. $(1, +\infty)$

D. $(0, +\infty)$



【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_2 \frac{1}{x}, & x < 1, \\ \frac{1}{2}x, & x \geq 1, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(x) = k$ 有三个不同的实根, 则实数 k 的取值范围是_____.
2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |2^x - 1|, & x < 2, \\ \frac{3}{x-1}, & x \geq 2, \end{cases}$ 若方程 $f(x) - a = 0$ 有三个不同的实数根, 则实数 a 的取值范围是()
- A. (1, 3) B. (0, 3) C. (0, 2) D. (0, 1)
3. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_2(x+1), & x > 0, \\ -x^2 - 2x, & x \leq 0, \end{cases}$ 若函数 $g(x) = f(x) - m$ 有 3 个零点, 则实数 m 的取值范围是_____.
4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x - 1, & x \leq 1, \\ x - 1, & x > 1, \end{cases}$ 则函数 $F(x) = f(x) - a^2 + a + 1 (a \in \mathbf{R})$ 总有零点时, a 的取值范围是()
- A. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ B. $[-1, 2)$ C. $[-1, 0] \cup (1, 2]$ D. $[0, 1]$
5. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 4 的偶函数, 又函数 $f(x) = \begin{cases} |\ln x| & (0 < x \leq e), \\ -x^2 + ex + 1 & (e < x \leq 4) \end{cases}$. 若 $f(x) = a$ 在 $[-e, 4]$ 上有 6 个零点, 则实数 a 的取值范围是_____.
6. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq a, \\ x^2, & x > a. \end{cases}$ 若存在实数 b , 使函数 $g(x) = f(x) - b$ 有两个零点, 则 a 的取值范围是_____.
7. (2016·山东) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |x|, & x \leq m, \\ x^2 - 2mx + 4m, & x > m, \end{cases}$ 其中 $m > 0$. 若存在实数 b , 使得关于 x 的方程 $f(x) = b$ 有三个不同的根, 则 m 的取值范围是_____.

考点二 已知 $y = f(x) \pm g(x, a)$ 型函数零点的个数, 求参数 a 的取值范围

【方法总结】

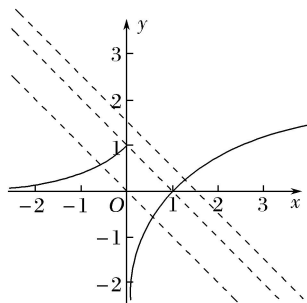
已知 $y = f(x) \pm g(x, a)$ 型函数零点的情况, 求参数 a 的取值范围的问题多数题都是 $y = f(x)$ 为周期函数, 先画出 $y = f(x)$ 图象, 再画出 $y = \pm g(x, a)$ 的图象. 然后根据零点的情况, 建立参数 a 的不等式. 如

$$\begin{cases} f(m) < g(m), \\ f(n) > g(n), \end{cases} \quad \text{等.}$$

【例题选讲】

【例 2】 (1)(2018·全国 I) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ \ln x, & x > 0, \end{cases}$ $g(x) = f(x) + x + a$. 若 $g(x)$ 存在 2 个零点, 则 a 的取值范围是()

- A. $[-1, 0)$ B. $[0, +\infty)$ C. $[-1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$



(2) 函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x - 1, & x \geq 0, \\ f(x+1), & x < 0, \end{cases}$ 若方程 $f(x) = -x + a$ 有且只有两个不相等的实数根, 则实数 a 的取值

范围为()

A. $(-\infty, 0)$

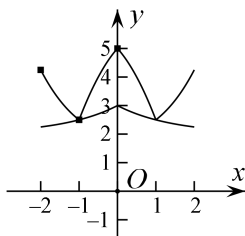
B. $[0, 1)$

C. $(-\infty, 1)$

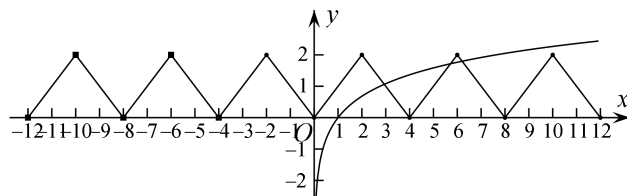
D. $[0, +\infty)$

(3) 已知函数 $f(x)$ 为偶函数且 $f(x) = f(x-4)$ ，又在区间 $[0, 2]$ 上 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - \frac{3}{2}x + 5, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2^x + 2^{-x}, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$ 函数 $g(x)$

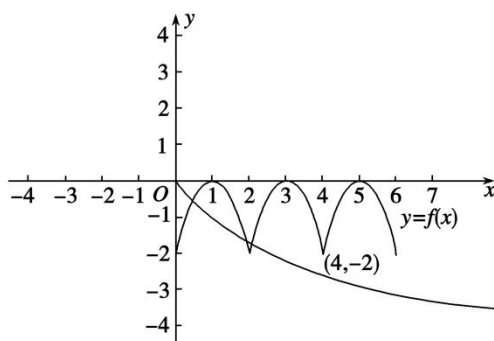
$= \left(\frac{1}{2}\right)^{|x|} + a$ ，若 $F(x) = f(x) - g(x)$ 恰有 2 个零点，则 $a =$ _____.



(4) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x-4) = f(x)$ ，且在区间 $[0, 2]$ 上 $f(x) = x$ ，若关于 x 的方程 $f(x) = \log_a x$ 有三个不同的实根，则 a 的取值范围为_____.



(5) 定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数 $f(x)$ 满足对 $\forall x \in \mathbf{R}$ ，有 $f(x+2) = f(x) - f(1)$ ，且当 $x \in [2, 3]$ 时， $f(x) = -2x^2 + 12x - 18$ ，若函数 $y = f(x) - \log_a(|x| + 1)$ 在 $(0, +\infty)$ 上至多有三个零点，则 a 的取值范围是_____.



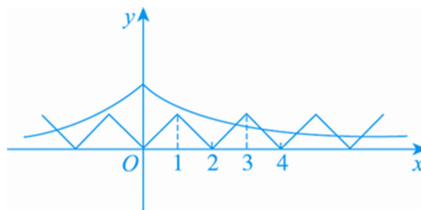
(6) 定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足条件 $f(1+x) = f(1-x)$ ，当 $x \in [0, 1]$ 时， $f(x) = x$ ，若函数 $g(x) = |f(x)| - ae^{-|x|}$ 在区间 $[-2018, 2018]$ 上有 4032 个零点，则实数 a 的取值范围是()

A. $(0, 1)$

B. (e, e^3)

C. (e, e^2)

D. $(1, e^3)$



【对点训练】

8. 函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x - 1 & (x \geq 0), \\ f(x+1) & (x < 0), \end{cases}$ 若方程 $f(x) = -x + a$ 有且只有两个不相等的实数根，则实数 a 的取值范围为_____.

9. 已知函数 $f(x) = e^{|x|} + |x|$. 若关于 x 的方程 $f(x) = k$ 有两个不同的实根, 则实数 k 的取值范围是()

- A. $(0, 1)$ B. $(1, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(-\infty, -1)$

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x-2) = f(x+2)$, 且当 $x \in [-2, 0]$ 时, $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}$, 若函数 $g(x) = f(x) - \log_a(x+2)$ ($a > 1$) 在区间 $[-2, 6]$ 内恰有三个零点, 则实数 a 的取值范围是_____.

11. 已知定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数 $f(x)$ 满足: 对 $\forall x \in \mathbf{R}$, 有 $f(x+2) = f(x) - f(1)$, 且当 $x \in [2, 3]$ 时, $f(x) = -2x^2 + 12x - 18$. 若函数 $y = f(x) - \log_a(x+1)$ 在 $(0, +\infty)$ 上至少有三个零点, 则实数 a 的取值范围为()

- A. $\left[0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$ B. $\left[0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ C. $\left[0, \frac{\sqrt{5}}{5}\right]$ D. $\left[0, \frac{\sqrt{6}}{6}\right]$

12. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y = f(x)$ 对任意的 x 都满足 $f(x+2) = f(x)$, 当 $-1 \leq x < 1$ 时, $f(x) = \sin \frac{\pi}{2}x$, 若函数

$g(x) = f(x) - \log_a|x|$ 至少有 6 个零点, 则 a 的取值范围是()

- A. $\left[0, \frac{1}{5}\right] \cup (5, +\infty)$ B. $\left[0, \frac{1}{5}\right] \cup [5, +\infty)$
C. $\left[\frac{1}{7}, \frac{1}{5}\right] \cup (5, 7)$ D. $\left[\frac{1}{7}, \frac{1}{5}\right] \cup [5, 7)$

13. (2016·天津) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + (4a-3)x + 3a, & x < 0, \\ \log_a(x+1) + 1, & x \geq 0, \end{cases}$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 且关于 x 的方程

$|f(x)| = 2 - x$ 恰有两个不相等的实数解, 则 a 的取值范围是()

- A. $\left[0, \frac{2}{3}\right]$ B. $\left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right]$ C. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \cup \left\{\frac{3}{4}\right\}$ D. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \cup \left\{\frac{3}{4}\right\}$